ДИСЦИПЛИНА	Статистический анализ рисков
ИНСТИТУТ	Институт технологий управления
КАФЕДРА	Статистики и математических методов в управлении
ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бурцева Т.А.
СЕМЕСТР	7 семестр

Тема: CARM модель

Методические указания

Целью практического задания является получение практических навыков и формирование профессиональных компетенций для решения профессиональных задач в области оценки риска финансовых активов на основе модели CARM.

В результате выполнения задания студент должен знать понятия безрисковая и среднерыночная доходности, β-коэффициент риска, расчетную формулу модели CARM.

Студент должен уметь находить необходимую для применения модели информацию и использовать ее для расчета по модели, интерпретировать полученные результаты.

Студент должен владеть возможностями выбранного программного средства для решения задания.

Пример выполнения задания:

В табл. 1 представлена информация для выполнения примера задания:

Таблица 1

Дата	Стоимость акций (Газпром)	Индекс РТС (базисные пункты)
01.02.2014	139,2	1267,27
01.03.2014	135,5	1126,1
01.04.2014	128,77	1155,7
01.05.2014	141,7	1295,75
01.06.2014	148,96	1366,08
01.07.2014	132	1219,36
01.08.2014	131,95	1190,23
01.09.2014	137,9	1123,72
01.10.2014	141,5	1091,44
01.11.2014	142,86	974,27
01.12.2014	130,31	790,71
01.01.2015	143,82	737,35
01.02.2015	152,95	896,63

Требуется рассчитать параметры модели CARM:

1. Ожидаемую доходность актива (акций);
2. Среднерыночную доходность;
3. β-коэффициент риска.
4. Сделать выводы об уровне риска акций Газпрома в сравнении со среднерыночным риском.

Для расчета использовать значение ключевой (безрисковой) ставки ЦБ РФ равное 8%.

Методика решения

Шаг 1. Рассчитаем ежемесячные доходности акций и индекса как темпы прироста, см. табл. 2:

Таблица 2

Дата	Стоимость акций (Газпром)	Индекс РТС (базисные пункты)	Доходность (темпы прироста, %)	
			акции Газпром	индекс РТС
01.02.2014	139,2	1267,27	-	-
01.03.2014	135,5	1126,1	-3%	-11%
01.04.2014	128,77	1155,7	-5%	3%
01.05.2014	141,7	1295,75	10%	12%
01.06.2014	148,96	1366,08	5%	5%
01.07.2014	132	1219,36	-11%	-11%
01.08.2014	131,95	1190,23	0%	-2%
01.09.2014	137,9	1123,72	5%	-6%
01.10.2014	141,5	1091,44	3%	-3%
01.11.2014	142,86	974,27	1%	-11%
01.12.2014	130,31	790,71	-9%	-19%
01.01.2015	143,82	737,35	10%	-7%
01.02.2015	152,95	896,63	6%	22%

Шаг 2. Рассчитаем линейный коэффициент регрессии между доходностью акций и индекса РТС, используем способ (в MS EXCEL):

ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(E5:E16;F5:F16;1;1);1);1)=0,364241, где первый интервал содержит значения доходности акций Газпрома, второй – индекса РТС.

Шаг 3. Для расчета ожидаемой доходности по модели CAPM необходимо знать значение безрисковой ставки доходности. Безрисковая ставка представляет собой гарантированный уровень доходности, который получил бы инвестор при осуществлении альтернативного инвестирования. Для расчета возьмем значение безрисковой ставки равное 8% годовых. Расчет средней доходности рынка (индекса РТС) проходит простой формуле Excel: =СРЗНАЧ(F6:F16) =-2%. Рассчитаем ожидаемую доходность акций ПАО «Газпром» на основе модели CAPM. Формула оценки следующая: = 8%+0,364241(-2%-8%) =8%-3,64241%=4,35759%, что меньше 8%. Доходность рынка составила отрицательное значение (-2%). Это объясняется тем, что наблюдался кризис на фондовом рынке, что привело к оттоку капитала и созданию неустойчивой инвестиционной среды.

Задание. Используя данные из таблицы 3, выполните задание примера по вариантам.

Таблица 3

Дивидендная доходность обыкновенных акций

Год	Газпром	Globaltrans	Казаньоргсинтез	Лукойл	Черкизово	ТМК	Сбербанк	Русагро	Северсталь	РТС
2013	5,20%	4,30%	4,90%	5,40%	13,40%	1,90%				1393,56
2014	5,40%	0,00%	7,20%	6,90%	4,90%	1,10%	0,80%	9,20%	14,70%	775,61
2015	5,80%	3,80%	9,70%	7,50%	2,20%	4,70%	1,90%	6,00%	9,70%	746,27
2016	5,20%	10,10%	11,80%	5,70%	1,80%	2,50%	3,50%	4,30%	8,60%	1179,73
2017	6,20%	16,60%	5,30%	6,40%	6,70%	3,10%	5,30%	5,30%	12,40%	1205,71
2018	10,80%	14,70%	7,70%	5,00%	10,90%	0,00%	8,60%	4,20%	17%	1137,37
2019	5,90%	17,00%	4,30%	8,80%	6,30%	4,40%	7,30%	5,20%	12,40%	1556,55
2020	5,90%	16,40%	4,10%	5,00%	9,30%	20,60%	6,90%	10,90%	8,80%	1362,16
2021	0,00%	3,50%	10,10%	13,40%	2,90%	25,50%	0,00%	5,60%	13,50%	1600,04
2022	31,40%	0,00%	10,90%	17%	5,50%	19,90%	17,70%	0,00%	0,00%	949,14
2023				14%	7,90%	6,80%		0,00%	13,70%	1080,87
№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Источник: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?field=div_yield